

Exercices : Fractions rationnelles

Exercice n°1 : Décomposer sur $\mathbb{R}$ les fractions :

$$F(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 4}{x(x-1)}, \quad G(x) = \frac{2x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 - 2x + 2}$$

$$H(x) = \frac{x+3}{x^2 - 3x + 2}, \quad K(x) = \frac{x}{(x-2)^2(x+3)^2}$$

$$L(x) = \frac{2x+3}{(x-1)^4(x+2)}, \quad M(x) = \frac{6x+1}{(x-3)(x^2+1)}$$

$$T(x) = \frac{x-1}{x(x^2+x+1)}, \quad S(x) = \frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2}$$

Exercice n°2 : Décomposer sur $\mathbb{C}$ les fractions :

$$N(x) = \frac{6x+1}{(x-3)(x^2+1)}, \quad G(x) = \frac{2x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 - 2x + 2}, \quad V(x) = \frac{x-i}{(x+1)(x-2i)^2}$$

Exercice n°3 : Décomposer sur $\mathbb{R}$ les fractions :

$$A(p) = \frac{k}{p(1+\tau p)} \quad \text{et} \quad B(p) = \frac{k}{p^2(1+\tau p)} \quad (k \text{ et } \tau \text{ réels})$$

Exercice n°4

1) Décomposer sur $\mathbb{R}$ la fraction $w(k) = \frac{1}{k(k+1)}$

2) En déduire une autre expression de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$